

Klargøringsdato 11-jun-2009

Revisionsdato 06-dec-2024

Revisionsnummer 15

## Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Beskrivelse af produkt:   | <u>Tetrahydrofuran</u>          |
| Cat No. :                 | T/0713/15                       |
| Synonymer                 | THF                             |
| Indeksnr                  | 603-025-00-0                    |
| CAS-nr                    | 109-99-9                        |
| EF-nr                     | 203-726-8                       |
| Bruttoformel              | C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O |
| REACH-registreringsnummer | 01-2119444314-46                |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalet anvendelse      | Laboratoriekemikalier.                                                                                      |
| Anvendelsessektor         | SU3 - Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg |
| Produktkategori           | PC21 - Laboratoriekemikalier                                                                                |
| Proceskategorier          | PROC15 - Anvendelse som laboratoriereagens                                                                  |
| Miljøudledningskategori   | ERC6a - Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter)                 |
| Anvendelser, der frarådes | Ingen information tilgængelig                                                                               |

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed    | <p><b>EU-enhed / firmanavn</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br/>2440 Geel, Belgium</p> <p><b>UK enhed / firmanavn</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br/>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| E-mailadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefon

Tel: +44 (0)1509 231166

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## Punkt 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

## CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

### Fysiske farer

Brandfarlige væsker

Kategori 2 (H225)

### Sundhedsfarer

Akut oral toksicitet

Kategori 4 (H302)

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kategori 2 (H319)

Carcinogenicitet

Kategori 2 (H351)

Specifikt kritisk organ toksicitet - (enkel eksponering)

Kategori 3 (H335) (H336)

### Miljøfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Fare

### Faresætninger

H225 - Meget brandfarlig væske og damp

H302 - Farlig ved indtagelse

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation

H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft

EUH019 - Kan danne eksplosive peroxider

### Sikkerhedssætninger

P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P301 + P330 + P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning

P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand

P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes

P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge

## 2.3. Andre farer

Stof ingen der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT) / være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB)

Giftig for hvirveldyr, der lever på land

# Sikkerhedsdatablad

Tetrahydrofuran

Revisionsdato 06-dec-2024

Indeholder et kendt eller formodet hormonforstyrrende stof

Indeholder et stof på de nationale myndigheder Lister over hormonforstyrrende stoffer

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

| Komponent                                    | CAS-nr   | EF-nr             | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                              | 109-99-9 | 203-726-8         | >95          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | 128-37-0 | EEC No. 204-881-4 | 0.025        | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                                      |

| Komponent                                    | Specifikke koncentrationsgrænser (SCL'er)                                | M-faktor | Komponentnoter |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Tetrahydrofuran                              | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -              |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | -                                                                        | 1        | -              |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| REACH-registreringsnummer | 01-2119444314-46 |
|---------------------------|------------------|

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved.                                                                                                                                           |
| Kontakt med øjnene                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.                                                                                              |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg omgående lægehjælp, hvis der opstår symptomer.                                                                               |
| Indtagelse                               | Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en læge eller en giftinformation.                                                                                                           |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved vejtrækningsbesvær: Giv ilt. Søg lægehjælp.                                                                                                                    |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes. |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Vejtrækningsbesvær. Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning: Forårsager depression af centralnervesystemet

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Information til lægen | Behandles symptomatisk. Symptomerne kan være forsinkede. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vandspray, kuldioxid (CO<sub>2</sub>), pulver, alkoholbestandigt skum. Vandtåge kan anvendes til at afkøle lukkede beholdere.

#### Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Brug ikke en massiv vandstråle da den kan sprede og udbrede brand.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfarlig. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampe kan bevæge sig til en antændelseskilde og give flammetilbageslag. Kan danne eksplosive peroxider.

#### Farlige forbrændingsprodukter

Kulilte (CO), Kulsyre (CO<sub>2</sub>), Peroxider.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres tryklufforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

## Punkt 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Fjern alle antændelseskilder. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå kontakt med huden og øjnene. Hold personer væk fra og på vindsiden af udslippet/lækagen.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i miljøet.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Suges op med inert absorberende materiale. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse. Fjern alle antændelseskilder. Anvend gnistsikkert værktøj og eksplosionssikkert udstyr.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Undgå indtagelse og indånding. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. For at undgå antændelse af dampe ved udladning af statisk elektricitet, skal alle metaldele i udstyret have jordforbindelse. Hvis der er mistanke om dannelse af peroxid, må beholderen ikke åbnes eller flyttes. Håndteres i inert atmosfære.

#### Hygiejneforanstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og

# Sikkerhedsdatablad

Tetrahydrofuran

Revisionsdato 06-dec-2024

forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

## 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i inert atmosfære. Holdbarhed 30 måneder (uåbnet) eller Holdbarhed: 6 måneder efter åbning. Beholdere skal være datomærket ved åbning. Kan danne eksplosive peroxider ved længerevarende opbevaring. Hvis der dannes krystaller i peroxidiserbar væske, kan peroxidering være sket og produktet skal anses for særdeles farligt. I dette tilfælde må beholderen kun åbnes af en ekspert. Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Brandbart område.

Klasse 3

## 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

Liste kilde **EU** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 af 24. oktober 2019 om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF  
**DA** - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet

| Komponent                                    | Den Europæiske Union                                                                                                        | U.K                                                                                                                       | Frankrig                                                                                                                                                                                                                       | Belgien                                                                                                                               | Spanien                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                              | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- |                                                                                                                             | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                       | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                       | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                          |

| Komponent                                    | Italien                                                                                                                                                                                                        | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugal                                                                                                                                | Nederlandene                                                                                                                           | Finland                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                              | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- |                                                                                                                                                                                                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can                                                                                                                                                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                        |                                                                                                                                        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                                                                    |

# Sikkerhedsdatablad

Tetrahydrofuran

Revisionsdato 06-dec-2024

|  |  |                                                                                |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 mg/m <sup>3</sup> |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Komponent                                    | Østrig                                                                                                                                                      | Danmark                                                                                                                                  | Schweiz                                                                                                                                          | Polen                                                                             | Norge                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                              | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                              | STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                               |

| Komponent                                    | Bulgarien                                                                                                          | Kroatien                                                                                                                                                          | Irland                                                                                                                      | Cypern                                                                                                                               | Tjekkiet                                                                                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                              | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                |

| Komponent                                    | Estland                                                                                                                                               | Gibraltar                                                                                                                          | Grækenland                                                                                 | Ungarn                                                                                                                                                                                           | Island                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                              | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                  |

| Komponent       | Letland                                                                                                                              | Litauen                                                                                                    | Luxembourg                                                                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                               | Rumænien                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponent       | Rusland                    | Slovakiet                                                                                                         | Slovenien                                                                                                                     | Sverige                                                                                                         | Tyrkiet                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# Sikkerhedsdatablad

Tetrahydrofuran

Revisionsdato 06-dec-2024

|                                              |  |  |                                                                                                                 |                                          |        |
|----------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
|                                              |  |  | minutah                                                                                                         | TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | dakika |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- |  |  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction |                                          |        |

## Biologiske grænseværdier

Liste kilde

| Komponent       | Den Europæiske Union | Storbritannien | Frankrig | Spanien                                    | Tyskland                                     |
|-----------------|----------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran |                      |                |          | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift) |

| Komponent       | Gibraltar | Letland | Slovakiet                                                   | Luxembourg | Tyrkiet |
|-----------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Tetrahydrofuran |           |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift |            |         |

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

| Component                                                       | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Tetrahydrofuran 109-99-9 ( >95 )                                |                         |                             |                               | DNEL = 12.6mg/kg bw/day           |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- 128-37-0 ( 0.025 ) |                         |                             |                               | DNEL = 0.5mg/kg bw/day            |

| Component                                                       | Akut effekt lokal (Indånding) | Akut effekt systemisk (Indånding) | Kroniske effekter lokal (Indånding) | Kroniske effekter systemisk (Indånding) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tetrahydrofuran 109-99-9 ( >95 )                                | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>   | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>            |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- 128-37-0 ( 0.025 ) |                               |                                   |                                     | DNEL = 3.5mg/m <sup>3</sup>             |

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Se værdier under.

| Component                                    | Frisk vand       | Frisk vand sediment          | Vand intermitterende | Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand | Jord (landbrug)           |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Tetrahydrofuran 109-99-9 ( >95 )             | PNEC = 4.32mg/L  | PNEC = 23.3mg/kg sediment dw | PNEC = 21.6mg/L      | PNEC = 4.6mg/L                                  | PNEC = 2.13mg/kg soil dw  |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | PNEC = 0.199µg/L | PNEC = 99.6µg/kg sediment dw | PNEC = 1.99µg/L      | PNEC = 0.17mg/L                                 | PNEC = 47.69µg/kg soil dw |

# Sikkerhedsdatablad

Tetrahydrofuran

Revisionsdato 06-dec-2024

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| 128-37-0 ( 0.025 ) |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|

| Component                                                                 | Havvand           | Marine sedimenter               | Havvand intermitterende | Fødekæde                 | Luft |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( >95 )                                       | PNEC = 0.432mg/L  | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                         | PNEC = 67mg/kg<br>food   |      |
| Phenol,<br>2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-<br>4-methyl-<br>128-37-0 ( 0.025 ) | PNEC = 0.0199µg/L | PNEC = 9.96µg/kg<br>sediment dw |                         | PNEC = 8.33mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Brug eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/belysnings-/udstyr. Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbusere placeret tæt på arbejdsstedet. Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder.

Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

### Personlige værnemidler

**Beskyttelse af øjne** Beskyttelsesbriller (EU-standard - EN 166)

**Beskyttelse af hænder** Beskyttelseshandsker

| Handske materiale | Gennembrudstid | Handsketykkelse | EU-standard       | Handske kommentarer                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butylgummi        | < 25 min       | 0.6 mm          | Level 1<br>EN 374 | Gennemtrængningshastighed 106<br>µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Som afprøvet under EN374-3<br>Bestemmelse af modstand mod<br>gennemtrængning af kemikalier |
| Neoprenhandsker   | < 15 min       | 0.45 mm         |                   |                                                                                                                                                        |

**Beskyttelse af huden og kroppen** Langærmet tøj.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

### Åndedrætsværn

Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn.  
For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

### Stor skala / brug i nødsituationer

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet filtertype:** Organiske gasser og dampe filter Type A Brun overensstemmelse med EN14387

### Lille skala / Laboratorium brug

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; plus filter, EN141

Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres



Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Ingen oplysninger tilgængelige.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Tilstandsform                          | Væske                          |                                         |
| Udseende                               | Farveløs                       |                                         |
| Lugt                                   | Petroleumsdestillater          |                                         |
| Lugttærskel                            | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval       | -108.4 °C / -163.1 °F          |                                         |
| Blødgøringspunkt                       | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Kogepunkt/område                       | 66 °C / 150.8 °F               |                                         |
| Antændelighed (Væske)                  | Meget brandfarlig              | Baseret på testdata                     |
| Antændelighed (fast stof, luftart)     | Ikke relevant                  | Væske                                   |
| Eksplodingsgrænser                     | Nedre 1.5 vol%<br>Øvre 12 vol% |                                         |
| Flammepunkt                            | -21 °C / -5.8 °F               | Metode - Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur              | 215 - °C / 419 - °F            |                                         |
| Dekomponeringstemperatur               | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| pH-værdi                               | 7-8                            | 20% aq. solution                        |
| Viskositet                             | 0.456 mPas @ 20°C dynamisk     |                                         |
| Vandopløselighed                       | Blandbar                       |                                         |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |                                         |
| Komponent                              | log Pow                        |                                         |
| Tetrahydrofuran                        | 0.45                           |                                         |
| Phenol,                                | 5.1                            |                                         |
| 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-   |                                |                                         |
| Damptryk                               | 170 mbar @ 20 °C               |                                         |
| Massefylde / Massefylde                | 0.880                          |                                         |
| Bulkdensitet                           | Ikke relevant                  | Væske                                   |
| Dampmassefylde                         | 2.5 (Ether = 1,0)              | (Luft = 1,0)                            |
| Partikelegenskaber                     | Ikke relevant (væske)          |                                         |

### 9.2. Andre oplysninger

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Bruttoformel            | C4 H8 O                                        |
| Molekylvægt             | 72.11                                          |
| Eksplorative egenskaber | Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft |
| Fordampningshastighed   | > 1 (Ether = 1,0) - (Butylacetat = 1,0)        |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ja. Kan danne eksplosive peroxider

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold. Reagerer med luft og danner peroxider. Kan danne eksplosive peroxider ved længerevarende opbevaring. Hygroskopisk.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisation Farlig polymerisation kan forekomme.

# Sikkerhedsdatablad

Tetrahydrofuran

Revisionsdato 06-dec-2024

**Farlige reaktioner** Ingen under normal forarbejdning.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Produkter, der skal undgås. For høj varme. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Eksponering for fugtig luft eller vand.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Stærke oxidationsmidler. Syrer.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Kulilte (CO). Kulsyre (CO<sub>2</sub>). Peroxider.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Produktinformation**

**a) akut toksicitet**

**Oral**

**Dermal**

**Indånding**

Kategori 4

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

| Komponent                                    | LD50 Mund          | LD50 Hud              | LC50 inhalering                               |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                              | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | > 6 g/kg ( Rat )   | > 2 g/kg ( Rat )      | -                                             |

**b) hudætsning/-irritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

**c) alvorlig øjenskade/øjenirritation** Kategori 2

**d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

**Respiratorisk**

**Hud**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

| Component                           | Prøvningsmetode                | Test arter | Undersøgelse resultat |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( >95 ) | Lymfeknudeassay<br>OECD TG 429 | mus        | ikke-sensibiliserende |

**e) kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

| Component                           | Prøvningsmetode                         | Test arter           | Undersøgelse resultat |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( >95 ) | OECD TG 476<br>Gene celle mutation      | in vivo<br>pattedyr  | negativ               |
|                                     | OECD TG 473<br>Kromosomafvigelses assay | in vitro<br>pattedyr | negativ               |

**f) kræftfremkaldende egenskaber** Kategori 2

# Sikkerhedsdatablad

Tetrahydrofuran

Revisionsdato 06-dec-2024

Mulighed for kræftfremkaldende effekt

| Komponent       | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|-----------------|----|----|----------|----------|
| Tetrahydrofuran |    |    |          | Group 2B |

**g) reproduktionstoksicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

| Component                           | Prøvningsmetode | Test arter / varighed | Undersøgelse resultat |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( >95 ) | OECD TG 416     | Rotte<br>2 Generering | NOAEL = 3,000 ppm     |

**h) enkel STOT-eksponering** Kategori 3

**Resultater / Målorganer** Åndedrætssystem, Centralnervesystemet (CNS).

**i) gentagne STOT-eksponeringer** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

**Prøvningsmetode** OECD-test nr. 407  
**Test arter / varighed** Rotte / 28 dage  
**Undersøgelse resultat** NOAEL = 1,000 mg/l  
**Eksponeringsvej** Oral  
**Målorganer** Ingen kendt.

**j) aspirationsfare;** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

**Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede** Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning. Forårsager depression af centralnervesystemet.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber** .  
**Relevante for vurderingen af** Indeholder et stof på de nationale myndigheder Lister over hormonforstyrrende stoffer  
**hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed**

| Component                                                          | EU-lister over nationale myndigheder for hormonforstyrrende stoffer - sundhed |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-<br>128-37-0 ( 0.025 ) | Liste II                                                                      |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

**Økotoksiske virkninger** Må ikke tømmes i kloak afløb.

| Komponent                                    | Friskvandsfisk                                                                      | vandloppe                                    | Friskvandsalge                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                              | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                                             |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | LC50 = 0.199 mg/L 96h                                                               | EC50 >0.31 mg/L 48h                          | EC50 = 0.758 mg/L 96h<br>EC50 = 6 mg/L 72 h |

| Komponent                                    | Mikrotoksisk           | M-faktor |
|----------------------------------------------|------------------------|----------|
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | EC50 = 7.82 mg/L 5 min | 1        |

FSUT0713

# Sikkerhedsdatablad

Tetrahydrofuran

Revisionsdato 06-dec-2024

|  |                                                    |  |
|--|----------------------------------------------------|--|
|  | EC50 = 8.57 mg/L 15 min<br>EC50 = 8.98 mg/L 30 min |  |
|--|----------------------------------------------------|--|

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

### Persistens

Product is biodegradable

### Nedbrydning i rensningsanlæg

Persistens er usandsynlig, ifølge de medgivne oplysninger.

Indeholder ingen stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg.

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering er usandsynlig

| Komponent                                    | log Pow | Biokoncentreringsfaktor (BCF) |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Tetrahydrofuran                              | 0.45    | Ingen tilgængelige data       |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | 5.1     | 230 - 2500 dimensionless      |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC), som fordamper let fra alle overflader. Vil sandsynligvis være mobilt i miljøet på grund af dets flygtighed. Spedes hurtigt i luft.

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stof ingen der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT) / være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

### Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer

| Komponent       | EU - liste over mulige hormonforstyrrende stoffer | EU - hormonforstyrrende stoffer - evaluerede stoffer |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Group III Chemical                                |                                                      |

## 12.7. Andre negative virkninger

### Persistente organiske miljøgifte Kan være ozonnedbrydende

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof  
Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

#### Affald fra rester/ubrugte produkter

Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

#### Kontamineret emballage

Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation. Tomme beholdere indeholder produktrest (væske og/eller damp) og kan være farligt. Hold produktet og den tomme emballage væk fra varme og antændelseskilder.

#### Europæisk Affalds Katalog

Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.

#### Andre oplysninger

Må ikke skylles ud i kloakken. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Kan deponeres eller forbrændes, hvis i overensstemmelse med lokale regler.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

# Sikkerhedsdatablad

Tetrahydrofuran

Revisionsdato 06-dec-2024

## IMDG/IMO

**14.1. FN-nummer** UN2056  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)** Tetrahydrofuran  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballagegruppe** II

## ADR

**14.1. FN-nummer** UN2056  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)** Tetrahydrofuran  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballagegruppe** II

## IATA

**14.1. FN-nummer** UN2056  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)** Tetrahydrofuran  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballagegruppe** II

**14.5. Miljøfarer** Ingen identificerede farer

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                                   | CAS-nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetrahydrofuran                             | 109-99-9 | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl | 128-37-0 | 204-881-4 | -      | -   | X     | X    | KE-03079 | X    | X    |

| Komponent                                   | CAS-nr   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Tetrahydrofuran                             | 109-99-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl | 128-37-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

# Sikkerhedsdatablad

Tetrahydrofuran

Revisionsdato 06-dec-2024

## Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent                                    | CAS-nr   | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                              | 109-99-9 | -                                                              | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)         | -                                                                                                    |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | 128-37-0 | -                                                              | -                                                                        | -                                                                                                    |

### REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                                    | CAS-nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                              | 109-99-9 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | 128-37-0 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier**  
Ikke relevant

### Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?

Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

Bemærk direktiv 2000/39/EF, som fastsætter en første liste med vejledende erhvervsmæssige eksponeringsgrænser

## Nationale bestemmelser

### WGK-klassificering

Se tabel for værdier

| Komponent                                    | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Tetrahydrofuran                              | WGK1                                 |                          |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | WGK 2                                |                          |

| Komponent       | Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)       |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

# Sikkerhedsdatablad

Tetrahydrofuran

Revisionsdato 06-dec-2024

|                                   | substances preparation (SR 814.81) |         | Procedure |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 (>95) |                                    | Group I |           |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er blevet udført af producent / importør

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H225 - Meget brandfarlig væske og damp

H302 - Farlig ved indtagelse

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation

H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft

EUH019 - Kan danne eksplosive peroxider

### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffektkoncentration

**PBT** - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**vPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

**Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - Ioli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

**ATE** - Akut toksicitet estimat

**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

### Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne. Anvendelse af personlige værnemidler, herunder korrekt valg, kompatibilitet, gennembrudstærsker, pleje, vedligeholdelse, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjælp til kemikalieeksponering, herunder øjenskyllestationer og nødbrusere.

Brandforebyggelse og -bekæmpelse, identifikation af farer og risici, statisk elektricitet, eksplosive atmosfærer som følge af dampe og støv.

Kemikalieberedskabstræning.

# Sikkerhedsdatablad

Tetrahydrofuran

Revisionsdato 06-dec-2024

---

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Klargøringsdato      | 11-jun-2009                                              |
| Revisionsdato        | 06-dec-2024                                              |
| Resumé af revisionen | Opdaterede punkter i sikkerhedsdatabladet, 2, 7, 10, 15. |

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 .**

.

#### Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**